Novelo

RESPONSABILIDADE ALARGADA DO PRODUTOR

Relatório RAP: recolha de têxteis em Guimarães

Custo por tonelada, material recolhido e evidência por marca, com o método e as fontes de cada número.

Gerado a 11/11/2026 · Novelo, Hack4Guimarães 2035

Cenários incluídos

Demo · Cenário B · sem contentores (proposta) · 60 000 €/ano · Maximizar toneladas

Demo · Cenário A · contentores de rua (referência) · 60 000 €/ano · Maximizar toneladas

Demo · Locais reais · 60 000 €/ano · Maximizar toneladas

RESUMO

Resumo

A Diretiva (UE) 2025/1892 obriga cada Estado-Membro a criar, até 17 de abril de 2028, um regime em que os produtores pagam a recolha, a triagem e o tratamento dos têxteis que põem à venda a partir da lei nacional (art. 22.º-A, n.º 11 e 14); o têxtil que já está nas casas continua a pesar no município. Os custos não podem exceder o necessário a uma prestação economicamente eficiente e determinam-se com as autoridades locais (n.º 7 e 12). Este relatório dá à câmara números do próprio concelho para essa negociação.

Em resumo

Em 2025, Guimarães recolheu 301,3 t de têxteis, correspondentes a uma captura de 9,1% do total estimado como gerado. Os cenários estimam recolhas anuais de 431,1 t, a um custo de 102 €/t e custo anual de 43 914 € (Cenário B); 652,1 t, a 72 €/t e 46 738 € anuais (Cenário A); e 474,6 t, a 126 €/t e 59 627 € anuais (Locais reais). Os valores projetados são estimativas baseadas nos pressupostos indicados.

Texto gerado por IA a partir dos números do relatório e verificado contra eles

TÊXTIL POR DESVIAR DO LIXO ESTIMATIVA
3 003 t
por ano: ≈ 51 250,6 t de indiferenciado do concelho (2025) × 5,86% de têxtil (APA)

RECOLHIDO EM 2025
301,3 t
4 entidades (dados da Vitrus)

CAPTURA ATUAL ESTIMATIVA
9,1%
do têxtil gerado (lixo + recolhido)

MELHOR CUSTO POR TONELADA ESTIMATIVA
72 €/t
entre os cenários incluídos

CUSTO POR TIPO DE TERRITÓRIO

Custo por tipo de território

O custo por tonelada depende do território. A tipologia de áreas urbanas do INE (TIPAU) separa as freguesias predominantemente urbanas, mediamente urbanas e predominantemente rurais.

Demo · Cenário B · sem contentores (proposta) · 60 000 €/ano

TERRITÓRIO	FREGUESIAS	HABITANTES	POTENCIAL (T/ANO)	CAPTADO (T/ANO)	CUSTO ANUAL	€/T
Predominantemente urbana	36	135 460	2 594,1	390,2	39 717 €	**102 €/t**
Mediamente urbana	11	20 671	395,8	40,9	4 198 €	**103 €/t**
Predominantemente rural	1	699	13,4	0,0	0 €	-
Total	**48**	**156 830**	**3 003,3**	**431,1**	**43 914 €**	**102 €/t**

Demo · Cenário A · contentores de rua (referência) · 60 000 €/ano

TERRITÓRIO	FREGUESIAS	HABITANTES	POTENCIAL (T/ANO)	CAPTADO (T/ANO)	CUSTO ANUAL	€/T
Predominantemente urbana	36	135 460	2 594,1	593,5	40 863 €	**69 €/t**
Mediamente urbana	11	20 671	395,8	58,6	5 875 €	**100 €/t**
Predominantemente rural	1	699	13,4	0,0	0 €	-
Total	**48**	**156 830**	**3 003,3**	**652,1**	**46 738 €**	**72 €/t**

Demo · Locais reais · 60 000 €/ano

TERRITÓRIO	FREGUESIAS	HABITANTES	POTENCIAL (T/ANO)	CAPTADO (T/ANO)	CUSTO ANUAL	€/T
Predominantemente urbana	36	135 460	2 594,1	425,5	49 545 €	**116 €/t**
Mediamente urbana	11	20 671	395,8	48,2	9 506 €	**197 €/t**
Predominantemente rural	1	699	13,4	0,9	576 €	**658 €/t**
Total	**48**	**156 830**	**3 003,3**	**474,6**	**59 626 €**	**126 €/t**

MATERIAL RECOLHIDO

Material recolhido

Têxtil recolhido em 2025 por entidade e destino final, a partir dos dados fornecidos pela Vitrus Ambiente.

ENTIDADE	RECOLHIDO (T)	REUTILIZAÇÃO	RECICLAGEM	REJEITO	DADOS
Ultriplo	134,1	72,9%	12,7%	14,5%	kg exatos
H Sarah Trading	118,6	50,0%	37,0%	13,0%	kg exatos
Nova Etapa	42,9	50,0%	40,0%	10,0%	estimativa
Vitrus	5,6	9,2%	34,0%	56,9%	estimativa
Total	**301,3**	**59,4%**	**26,5%**	**14,1%**	

Lotes triados no Novelo

FIBRA	LOTES	PESO (KG)
Algodão	3	6,00
Lã	2	3,70

CENÁRIOS COMPARADOS

Cenários comparados

Cada cenário é o resultado do otimizador com os pressupostos guardados no próprio cenário, por isso é reproduzível.

INDICADOR	DEMO · CENÁRIO B · SEM CONTENTORES (PROPOSTA) · 60 000 €/ANO	DEMO · CENÁRIO A · CONTENTORES DE RUA (REFERÊNCIA) · 60 000 €/ANO	DEMO · LOCAIS REAIS · 60 000 €/ANO
Objetivo	Maximizar toneladas	Maximizar toneladas	Maximizar toneladas
Têxtil captado (t/ano)	431,1	652,1	474,6
Custo por tonelada (€/t)	102 €/t	72 €/t	126 €/t
Custo anual (€)	43 914 €	46 738 €	59 627 €
Investimento (€)	57 000 €	184 100 €	94 250 €
Cobertura da população	70,4%	75,9%	87,8%
Pontos de recolha	58	118	207
Quilómetros por ano	7 543	8 053	10 611

QUEM POLUI, PAGA: EVIDÊNCIA POR MARCA

Quem polui, paga: evidência por marca

Quilos por marca a partir das peças triadas. A amostra tem 24 peças: só se devem tirar conclusões com amostras maiores.

MARCA	PEÇAS	PESO (KG)	DO TOTAL	FIBRA
Edinburgh	1	0,70	6,8%	Lã
Carraig Donn	1	0,40	3,9%	Lã
Lacoste	1	0,20	1,9%	Algodão
Fumarel	1	0,20	1,9%	Algodão

MÉTODO, PRESSUPOSTOS E FONTES

Método, pressupostos e fontes

Fórmulas. Procura: D = população × q × 12 meses, em que q é o têxtil que ainda vai para o lixo por habitante e mês: ≈ 51 250,6 t de indiferenciado do concelho em 2025 (43 050,5 t da Vitrus = 84,0%) × 5,86% de têxtil (APA) ÷ população (INE). Têxtil captado por um modo: D × taxa de captura × população servida. Com modos combinados, os canais captam de forma independente: 1 − Π(1 − captura de cada modo). Custo anual: investimento ÷ vida útil + viatura de têxtil nova ÷ vida útil + recolhas × custo por recolha + km × custo por km. Custo por tonelada: custo anual total ÷ toneladas captadas. Tratamento evitado: toneladas × 105,64 €/t (Vitrus: 40 €/t de TGR + 65,64 €/t da

Resinorte); custo líquido = custo anual − tratamento evitado. O otimizador (OR-Tools) escolhe a combinação de modos por freguesia e planeia as rotas com capacidade das viaturas.

Pressupostos do primeiro cenário

PARÂMETRO	VALOR	ORIGEM DO VALOR
Têxtil no lixo por habitante e mês (kg)	1,59583	Dados da Vitrus
Rua (só referência): taxa de captura	28,6%	Pressuposto a validar
Rua (só referência): população servida	80,0%	Pressuposto a validar
Rua (só referência): investimento por ponto (€)	1 200,00	Pressuposto a validar
Locais existentes: taxa de captura	18,0%	Pressuposto a validar
Locais existentes: investimento por ponto (€)	250,00	Pressuposto a validar
A pedido: taxa de captura	25,0%	Pressuposto a validar
A pedido: população servida	60,0%	Pressuposto a validar
Custo por recolha (€)	6,00	Pressuposto a validar
Custo por quilómetro (€)	1,10	Pressuposto a validar
Desvio da estrada (só estimativa de apoio: as rotas são medidas pela estrada)	1,30	Pressuposto a validar
Capacidade da viatura dedicada (t)	2,00	Pressuposto a validar
A pedido: uma ronda por freguesia a cada N semanas	2,00	Pressuposto a validar
Viatura dedicada ao têxtil, sem compactação (€)	42 500,00	Pressuposto a validar
Vida útil da viatura (anos)	8,00	Pressuposto a validar
Tratamento do indiferenciado evitado (€/t)	105,64	Dados da Vitrus

Fontes de dados

FONTE	ORIGEM	PERÍODO
Têxteis recolhidos em 2025 e composição dos RSU dados_textil.xlsx	Vitrus Ambiente	01/01/2025 – 31/12/2025
Circuitos, viaturas e turnos de recolha Circuitos_Viaturas_Guimaraes.xlsx	Vitrus Ambiente	19/09/2026 – 25/09/2026
População residente por freguesia (Censos 2021, indicador 0011609) data/raw/public/parishes.geojson	INE, I.P.	01/01/2021 – 31/12/2021
Contornos das freguesias e coordenadas das localidades data/raw/public/localities_geocoded.json	OpenStreetMap contributors (ODbL)	-
Contentores municipais (pacote QGIS) e CAOP 2019 data/raw/vitrus-mapa-qgis/	Vitrus Ambiente	-
	Vitrus Ambiente (APA)	01/01/2025 – 31/12/2025

FONTE	ORIGEM	PERÍODO
Indiferenciado do concelho em 2025 e percentagem de têxtil no indiferenciado email do mentor da Vitrus (22/10/2026)		